

設計書

設計内容の概要

- 予めユーザーが、冷房を稼働し始める不快指数のしきい値および照度のしきい値と、冷房の設定温度の範囲（最低設定温度および最高設定温度）を設定し入力できる、スプレッドシートの所定のセルを設ける。
- Remo 3 を用いて温度・湿度・照度の値を 5 分おきに取得し、不快指数をスプレッドシート内の関数で計算し、温度・湿度・照度とともにスプレッドシートに記録しておく。不快指数は次の式で求められる値を用いる。

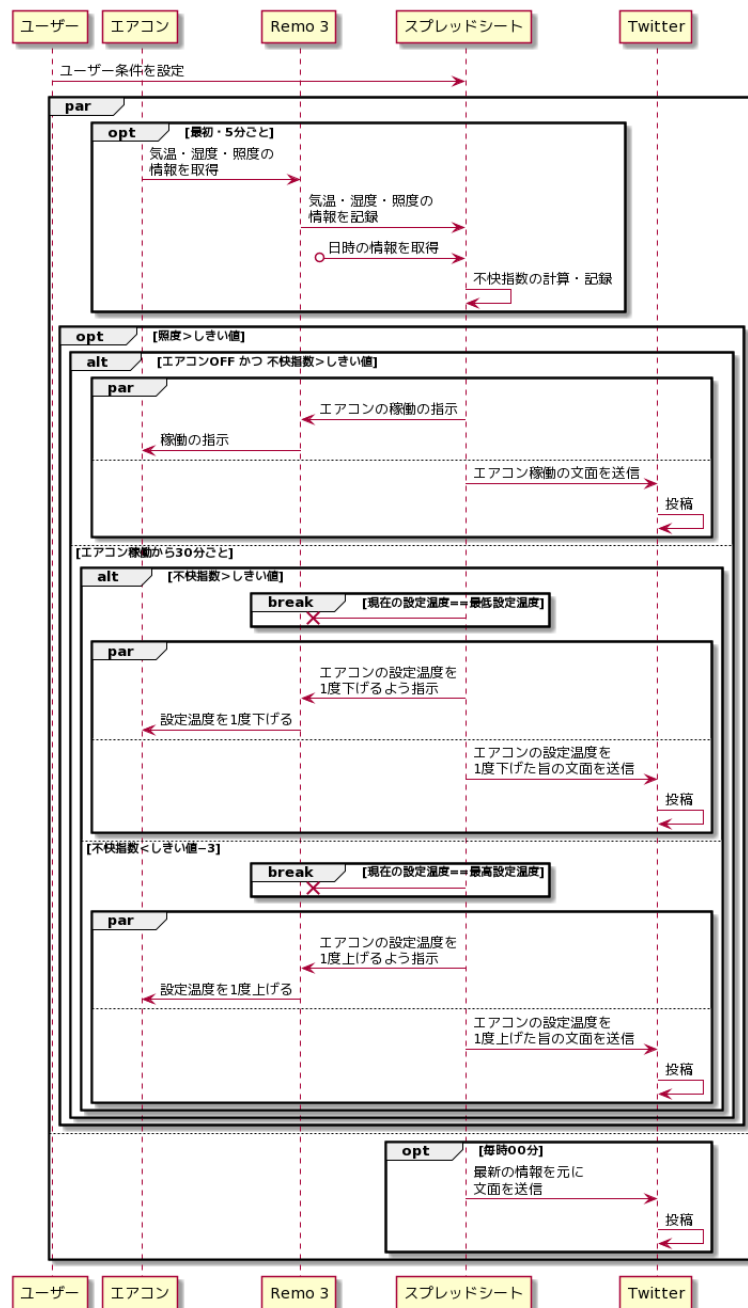
$$0.81 \times \text{温度} [^{\circ}\text{C}] + 0.01 \times \text{湿度} [\%] \times (0.99 \times \text{温度} [^{\circ}\text{C}] - 14.3) + 46.3$$

- 照度が照度のしきい値を超えたとき、以下のように Remo 3、エアコン、Twitter を操作する。なお、Twitter に投稿する際は、すでに設定された雛形に各値を代入して文面を用意する。
 - － エアコンの電源が入っておらず、かつ不快指数がそのしきい値を超えているとき、Remo 3 を通じてエアコンを最低設定温度で稼働させる。
 - － エアコンを稼働し始めて 30 分ごとに、不快指数がしきい値より高ければ設定温度を 1 度下げ、「しきい値 - 3」の値を下回っていれば設定温度を 1 度上げるように、Remo 3 を使ってエアコンの設定温度を調節する。
 - － エアコン稼働中の設定温度の変更は、ユーザーが設定した設定温度の範囲内で行う。すなわち、最低設定温度で稼働中のときは設定温度を下げず、最低設定温度で稼働中のときは上げない。
 - － エアコンの電源を入れたり設定を変更したりした際は同時に、その時点の日時と設定温度、室内の温度・湿度・不快指数を Twitter に投稿する。
- 冷房の稼働状況に関わらず、毎時 00 分にその時点で最新の（すなわち、スプレッドシートの一番下の行に記録されている）室内の温度・湿度・不快指数を、すでに設定された雛形に従って Twitter に投稿する。

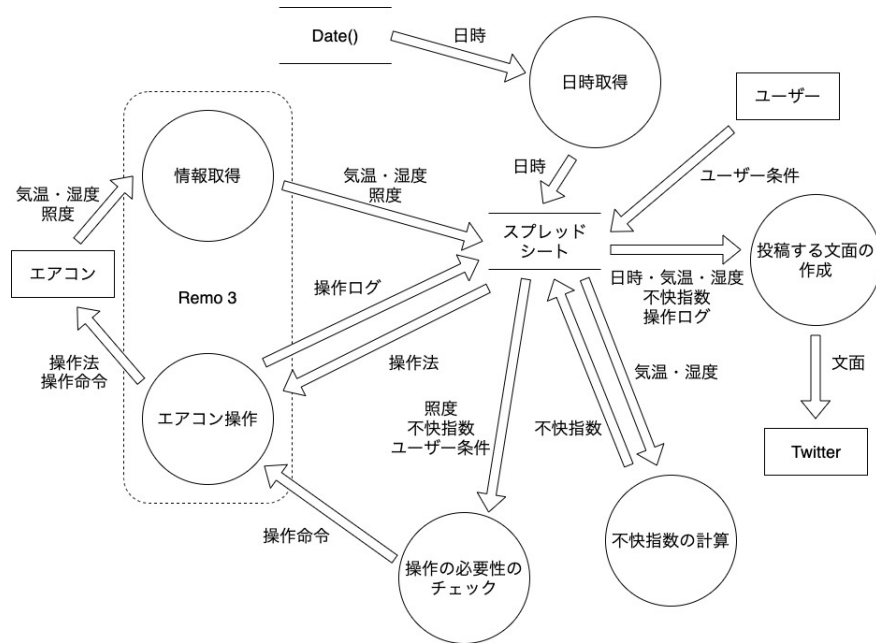
システム処理の流れ

システム処理の流れを簡易的にモデル化したものを下に示す。

シーケンス図



データフロー図



必要なモジュール (.gs ファイル)

- スプレッドシート管理用プログラム
- Remo3 からのデータ取得用プログラム
- センサデータ管理用プログラム（室内の温度・湿度・照度を取得）
- Twitter 用プログラム（エアコンの稼働状況、室内の温度・湿度・不快指数をつぶやく）
- エアコン操作用プログラム（ユーザー設定、稼働状況、室内の気温・湿度・照度に応じて操作する）